

Okruhy otázek ke státní zkoušce ze studijního oboru

Aplikovaná informatika

Platnost: od ledna 2017

1. Obecné principy pro tvorbu studie
2. Empirický výzkum
3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření
4. Informační etika
5. Podnikatelská etika
6. Práce s informacemi a s textovými dokumenty
7. Objekty a jejich vlastnosti
8. Vzory při vývoji softwaru
9. Agilní metodiky vývoje SW
10. Testování softwaru
11. Webové služby a architektura orientovaná na služby
12. Metodiky vývoje a provozu IS/ICT
13. Modelování při analýze a návrhu IS/ICT
14. Modelovací jazyk UML
15. Správa konfigurací, integrace (sestavení) a distribuce aplikací
16. Význam a principy multidimenzionálního přístupu k řešení IS/ICT
17. Fáze životního cyklu informačního systému
18. Řešení funkční/procesní dimenze IS/ICT
19. Transakce
20. Architektury IS/ICT
21. Služby IS/ICT
22. Organizační, právní, pracovní a sociální dimenze řešení IS/ICT
23. Řešení dimenze "Bezpečnost a kvalita IS/ICT"
24. Řešení ekonomické dimenze IS/ICT
25. Varianty řešení IS/ICT podniku, jejich výhody a nevýhody
26. Dokumentace IS/ICT
27. Druhy zpracování SW aplikace
28. Návrh databáze

29. Databázové systémy - charakteristika
30. Databázové jazyky
31. Databázové systémy a jejich optimalizace
32. Databázové systémy - srovnání a trendy
33. Konceptuální modelování obsahu databáze
34. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění
35. Hlavní důvody prosazení parametrizovatelných řešení aplikačního softwaru
36. Hlavní funkcionalita logistické části ERP
37. Hlavní funkcionalita finanční části ERP
38. Rozšiřující moduly podnikových IS a jejich funkcionalita
39. Hlavní funkční oblasti CRM aplikací
40. Nástroje BI a jejich význam pro podnikové rozhodování
41. Vývojové tendence funkcionality IS podniků
42. Hlavní vstupy a výstupy algoritmů MRP II
43. Hlavní etapy projektu implementace ERP
44. Hlavní kritéria výběru ERP
45. Tendence na trhu dodavatelů IS podniků
46. Datové formáty
47. Informační proces a informační činnosti
48. Booleovský model vyhledávání textových dokumentů a jeho rozšiřování
49. Vektorový model vyhledávání textových dokumentů
50. Vyhodnocování klasifikačních modelů dobývání znalostí z databází
51. Klasifikační úloha v dobývání znalostí z databází, algoritmy pro indukci rozhodovacích stromů
52. Shlukovací úloha v dobývání znalostí z databází, algoritmy pro shlukování dat
53. Cíle a základní metody dobývání znalostí z databází
54. Asociační pravidla
55. Regulární výrazy
56. Přeprovací protokol v síti internet
57. Transportní a řídicí protokoly sítě internet
58. Servisní funkce v internetu
59. Přístup k vzdálenému systému

60. Přenos pošty v síti internet
61. Principy WWW
62. Dynamické stránky v WWW
63. Problematika současných projektů IS
64. Procesní modelování
65. Shromažďování dat
66. Prezentace informací
67. Systémové metodologie měkkých systémů
68. Týmová práce
69. Governance přístupy
70. Organizace a organizování
71. Strukturování organizace
72. Organizační moc a její projevy
73. Změny v organizaci
74. Balanced scorecard
75. Vývoj a postavení IT v organizacích
76. Systémová analýza – vybrané metody
77. Nástroje IT Governance – ITIL, Cobit
78. Kryptologie, cíle kryptografie, kryptografické elementy, kryptografické protokoly
79. Šifrování, symetrické blokové a proudové šifry
80. Asymetrická kryptografie
81. Hashové funkce v kryptografii, generování klíčů, digitální podpisy, ukládání hesel.
82. Informační a znalostní systémy
83. Certifikáty, infrastruktura veřejných klíčů (PKI), časové značky
84. Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)
85. Identifikace, autentizace, autorizace
86. Šifrovaná komunikace, SSH, SSL/TLS, VPN, IPsec
87. Firewally, IDS, IPS, logování
88. Algoritmus, prostředky pro zápis algoritmu, algoritmické konstrukce
89. Složitost algoritmů, algoritmicky obtížné problémy

Literatura ke státní bakalářské zkoušce z oboru Aplikovaná informatika

Předepsaná literatura k těmto odborným povinným předmětům oboru informatika, tj. 4IT115, 4IT216, 4IT218, 4IT314, 4IZ110, 4IZ210, 4SA110 4SA310, 4SA313 a 4EK112.